

알고리즘 (Algorithms)

전북대학교 · 소프트웨어학과 · 2023-S · SW483 · 3학점

강의자: 안동혁 (산학협력중점교수) · kim59@office.jbnu.ac.kr · Office Hours 월, 수, 금: 09:00~11:00

수업시간: 화, 목: 16:30 ~ 17:45 · **장소:** 공과대학 7호관 525호 · **대상학년:** 1학년

강좌 소개. 분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

교과목 학습목표. 다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

성적 평가 기준. 중간고사 39%, 기말고사 21%, 팀프로젝트 25%, 과제 7%, 출석 8% (P/F)

주차별 강의 일정. 1주:알고리즘 분석과 점근 표기법 / 2주:분할정복 / 3주:정렬 알고리즘 분석 / 4주:동적계획법 I / 5주:동적계획법 II / 6주:탐욕 알고리즘 / 7주:그래프 기초와 탐색 / 8주:중간고사 / 9주:최소 신장 트리 / 10주:최단 경로 / 11주:네트워크 플로우 / 12주:문자열 알고리즘 / 13주:NP-완전성 / 14주:군사 알고리즘 / 15주:프로젝트 발표 / 16주:기말고사

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.